

Câu 1 (2.5 điểm).

Một xích Markov X_n có hai trạng thái là 0 và 1. Nếu hôm nay quá trình ở trạng thái i thì hôm sau quá trình chuyển qua trạng thái j với xác suất như sau:

$$p_{00} = 0.4, \quad p_{01} = 0.6, \quad p_{10} = 0.2, \quad p_{11} = 0.8.$$

Mỗi ngày có một tín hiệu được phát đi. Nếu hôm nay quá trình ở trạng thái i thì tín hiệu được phát đi là "tốt" với xác suất p_i và "xấu" với xác suất $1 - p_i$, $i=0,1$.

- Nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ ba là bao nhiêu?
- Nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ sáu là bao nhiêu?
- Tìm tỉ lệ tốt của tín hiệu được phát đi sau một thời gian dài.

Ma trận chuyển trạng thái của X_n : $P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$

a) Nếu quá trình đang ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất để tín hiệu phát đi sẽ tốt vào ngày thứ ba là:

$$P[X_3 = 0 | X_2 = 0] \times p_0 + P[X_3 = 1 | X_2 = 0] \times p_1 \quad (\text{có 2 TH là ngày 3 ở trạng thái 0 và phát tín hiệu tốt;}$$

$$= P[X_1 = 0 | X_0 = 0] \times p_0 + P[X_1 = 1 | X_0 = 0] \times p_1 \quad \text{và ngày 3 ở trạng thái 1 và phát tín hiệu tốt)}$$

$$= p_{00}p_0 + p_{01}p_1$$

$$= 0.4p_0 + 0.6p_1$$

$$\mathbf{b)} \quad P^{(4)} = \begin{pmatrix} 0.2512 & 0.7488 \\ 0.2496 & 0.7504 \end{pmatrix}$$

Nếu quá trình đang ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất để tín hiệu phát đi sẽ tốt vào ngày thứ sáu là:

$$P[X_6 = 0 | X_2 = 0] \times p_0 + P[X_6 = 1 | X_2 = 0] \times p_1$$

$$= P[X_4 = 0 | X_0 = 0] \times p_0 + P[X_4 = 1 | X_0 = 0] \times p_1$$

$$= p_{00}^{(4)}p_0 + p_{01}^{(4)}p_1$$

$$= 0.2512p_0 + 0.7488p_1$$

$$\mathbf{c)} \quad \text{Ta thấy } P^{(n)} \rightarrow \begin{pmatrix} 0.25 & 0.75 \\ 0.25 & 0.75 \end{pmatrix} \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Tức là sau một khoảng thời gian dài, vào một ngày bất kỳ, quá trình sẽ ở trạng thái 0 và 1 với xác suất lần lượt là 0.25 và 0.75 (không phụ thuộc vào trạng thái ban đầu của quá trình vào ngày thứ 0).

Vậy tỉ lệ tín hiệu tốt được phát ra sau một khoảng thời gian dài là $0.25p_0 + 0.75p_1$

Câu 2 (3.0 điểm).

Một cửa hàng có ba máy và hai thợ sửa máy. Tuổi thọ của mỗi máy tuân theo phân phối mũ với kỳ vọng là 10. Nếu máy bị hỏng thì thời gian cần thiết để một người thợ sửa máy đó tuân theo phân phối mũ với kỳ vọng là 8. Sau một thời gian sử dụng,

- tính trung bình số máy bị hỏng.
- tính xác suất cả hai thợ sửa máy đều bận.

Gọi $X(t)$ là số máy bị hỏng tại thời điểm t . Không gian trạng thái $I = \{0, 1, 2, 3\}$. Ta có:

- Tuổi thọ của mỗi máy tuân theo phân phối mũ với kỳ vọng là 10 (đơn vị thời gian / máy)
- Thời gian cần thiết để một người thợ sửa một máy bị hỏng tuân theo phân phối mũ với kỳ vọng là 8 (đơn vị thời gian / máy)
- Giả sử các máy hoạt động độc lập, mỗi máy chỉ có thể được sửa bởi một thợ và các thợ sửa máy không ảnh hưởng đến nhau, và quá trình sửa máy của thợ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của các máy còn đang hoạt động

Vậy $X(t)$ là một quá trình Markov liên tục (cụ thể là một quá trình sinh tử) với các tham số sinh λ_i và tử μ_i như sau:

$$\lambda_0 = 3/10 \quad \lambda_1 = 2/10 \quad \lambda_2 = 1/10 \quad \lambda_3 = 0$$

(mỗi máy còn hoạt động có cùng tốc độ hỏng trung bình là $1/10$ máy/đvtg nên trung bình số máy hỏng của toàn cửa hàng trong một đvtg = số máy còn hoạt động $\times 1/10$)

$$\mu_0 = 0 \quad \mu_1 = 1/8 \quad \mu_2 = 2/8 \quad \mu_3 = 2/8$$

(cả cửa hàng có 2 thợ sửa nhưng mỗi máy chỉ được sửa bởi 1 người nên bắt đầu từ khi trong cửa hàng có nhiều hơn 1 máy hỏng thì tốc độ sửa máy của cửa hàng tăng gấp đôi)

$$\text{a)} \quad C_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} = 2.4, \quad C_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} = 1.92, \quad C_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} = 0.768$$

Sau khi cửa hàng đã hoạt động một thời gian đủ dài thì xác suất để ở cửa hàng có 0, 1, 2 và 3 máy hỏng tại một thời điểm bất kỳ lần lượt là:

$$P_0 = \frac{1}{1 + C_1 + C_2 + C_3} = \frac{125}{761}, \quad P_1 = \frac{C_1}{1 + C_1 + C_2 + C_3} = \frac{300}{761}$$

$$P_2 = \frac{C_2}{1 + C_1 + C_2 + C_3} = \frac{240}{761}, \quad P_3 = 1 - P_0 - P_1 - P_2 = \frac{96}{761}$$

Vậy sau khi cửa hàng đã hoạt động một thời gian đủ dài thì trung bình số máy hỏng tại một thời điểm bất kỳ là

$$P_1 + 2P_2 + 3P_3 = \frac{1068}{761} \approx 1.4 \text{ máy}$$

b) Do mỗi máy chỉ được sửa bởi một thợ nên nếu tại một thời điểm mà cả hai thợ đều bận thì đó chính là khi ở cửa hàng có từ 2 máy hỏng trở lên. Vậy xác suất để cả hai thợ đều bận là: $P_2 + P_3 = \frac{336}{761} \approx 44.15\%$

Câu 3 (2.0 điểm).

Giả sử số cuộc gọi đến một trung tâm mỗi giờ tuân theo quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda = 4$.

a) Biết rằng có sáu cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên. Tính xác suất để có ít nhất hai cuộc gọi đến trong giờ thứ hai.

b) Người trả lời điện thoại chờ đến khi nào đủ 15 cuộc gọi thì mới đi ăn trưa. Tính kỳ vọng thời gian chờ của người này.

c) Biết rằng có tám cuộc gọi đến trong hai giờ đầu. Tính xác suất để trong một giờ đầu tiên có năm cuộc gọi.

Gọi $N(t)$ là số cuộc gọi đến trung tâm tính cho đến thời điểm t (giờ). Do giả thuyết, $N(t)$ là một quá trình Poisson tham số $\lambda = 4$ (cuộc gọi/giờ).

a)

Xác suất để có ít nhất 2 cuộc gọi đến trong giờ thứ hai, biết có 6 cuộc gọi trong giờ đầu tiên:

$$\begin{aligned} &P[N(2) - N(1) \geq 2 | N(1) = 6] \\ &= P[N(2) - N(1) \geq 2] \quad (N(2) - N(1) \text{ và } N(1) \text{ độc lập}) \\ &= 1 - P[N(2) - N(1) \leq 1] \\ &= 1 - \left(e^{-4} \frac{4^0}{0!} + e^{-4} \frac{4^1}{1!} \right) \quad (N(2) - N(1) \sim \text{Poisson}(1 \times \lambda) \equiv \text{Poisson}(4)) \\ &\approx 90.84\% \end{aligned}$$

b)

Gọi X_n là khoảng thời gian giữa cuộc gọi tới thứ $n-1$ và n .

Gọi $S_{15} = X_1 + \dots + X_{15}$ là khoảng thời gian kể từ khi trung tâm bắt đầu hoạt động đến khi có 15 cuộc gọi đến.

Đây cũng là thời gian chờ đến giờ ăn trưa của người trả lời điện thoại.

Vậy kỳ vọng thời gian chờ của người này là:

$$\begin{aligned} E(S_{15}) &= E(X_1 + \dots + X_{15}) \\ &= E(X_1) + \dots + E(X_{15}) \\ &= 15 \times \frac{1}{4} \quad (X_1, \dots, X_{15} \text{ cùng phân phối mũ trung bình } \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} \text{ giờ/cuộc gọi}) \\ &= 3.75 \text{ (giờ)} \end{aligned}$$

c)

Xác suất để có 5 cuộc gọi đến trong giờ đầu tiên, biết có 8 cuộc gọi trong hai giờ đầu:

$$P\left[N(1)=5|N(2)=8\right]$$

$$= \frac{P\left[N(1)=5, N(2)=8\right]}{P\left[N(2)=8\right]}$$

$$= \frac{P\left[N(1)=5, N(2)-N(1)=3\right]}{P\left[N(2)=8\right]}$$

$$= \frac{P\left[N(1)=5\right]P\left[N(2)-N(1)=3\right]}{P\left[N(2)=8\right]} \quad (N(2)-N(1) \text{ và } N(1) \text{ độc lập})$$

$$= \frac{e^{-4} \frac{4^5}{5!} e^{-4} \frac{4^3}{3!}}{e^{-8} \frac{8^8}{8!}} \quad (N(1) \sim \text{Poisson}(4), N(2)-N(1) \sim \text{Poisson}(4), N(2) \sim \text{Poisson}(8))$$

$$= \frac{7}{32} \approx 21.88\%$$

Câu 4 (2.5 điểm).

Cho $Y(t) = X^2(t) - t$ với $\{X(t), t \geq 0\}$ là quá trình Brown chuẩn.

a) Chứng minh rằng $Y(t)$ là Martingale.

b) Tính $E[Y(t)]$.

a)

Cần chứng minh với mọi $s < t$ thì $E[Y(t)|Y(u), 0 \leq u \leq s] = Y(s)$

Ta có:

$$\begin{aligned} & E[Y(t)|X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s] \\ &= E[X^2(t) - t | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s] \\ &= E[X^2(t) - 2X(s)X(t) + X^2(s) + 2x_s X(t) - x_s^2 - t | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s] \\ &= E\left\{[X(t) - X(s)]^2 | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s\right\} + 2x_s E\{X(t) | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s\} - x_s^2 - t \end{aligned}$$

Trong đó:

➤ Vì $\frac{X(t) - X(s)}{\sqrt{t-s}} \sim N(0,1)$ nên $\frac{[X(t) - X(s)]^2}{t-s} \sim \chi^2(1)$ có kỳ vọng bằng 1, mặt khác $X(t) - X(s)$ và

$X(u)$ độc lập, do đó $E\left\{[X(t) - X(s)]^2 | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s\right\} = E[X(t) - X(s)]^2 = t - s$

➤ $E\{X(t) | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s\} = x_s$ (chuyển động Brown chuẩn là một martingale)

$$\Rightarrow E[Y(t) | X(u) = x_u, 0 \leq u \leq s] = t - s + 2x_s^2 - x_s^2 - t = x_s^2 - s$$

$$\Rightarrow E[Y(t) | Y(u) = y_u, 0 \leq u \leq s] = E[Y(t) | X^2(u) = y_u + u, 0 \leq u \leq s] = y_s + s - s = y_s$$

Do điều này đúng với mọi y_s nên $E[Y(t) | Y(u), 0 \leq u \leq s] = Y(s)$

b)

Lý luận tương tự như trên, ta có $\frac{X^2(t)}{t} \sim \chi^2(1)$ có kỳ vọng bằng 1, do đó:

$$E[Y(t)] = E[X^2(t) - t] = tE\left[\frac{X^2(t)}{t} - 1\right] = tE\left[\frac{X^2(t)}{t}\right] - t = 0$$

Hoặc áp dụng tính chất của martingale, tại mọi thời điểm t ta luôn có:

$$E[Y(t)] = E[Y(0)] = E[X^2(0) - 0] = 0$$